Devoir surveillé n°2

Durée : trois heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé de trois exercices et un problème.

A Exercice – Équations et inéquations

Q1. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $|x+4| \leqslant |2x+1|$.

Q2. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $\left|\frac{x-1}{x+3}\right| \leqslant 2$.

Q3. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $\sqrt{x^2-2x} - \sqrt{2x-3} < 0$.

Q4. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $\ln(x+2) + \ln(x-1) = \ln(2x)$.

B Exercice – Autour de la partie fractionnaire

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on définit la partie fractionnaire de x, notée $\{x\}$, par

$$\{x\} = x - \lfloor x \rfloor,$$

où $\lfloor x \rfloor$ est la partie entière de x.

Partie I : Premiers exemples et propriétés

Q1. Déterminer $\{2\}$, $\left\{\frac{1}{2}\right\}$ et $\left\{-\frac{3}{4}\right\}$.

Q2. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\{x\} \geqslant 0$. Déterminer le cas d'égalité.

Q3. Montrer que pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{Z}$, $\{x+k\} = \{x\}$.

Partie II : Résolution d'une équation

On veut résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation (E) : $\left\{x^2\right\} = \{x\}$. On procède par analyse-synthèse.

Q4. **Analyse.** Soit $x \in \mathbb{R}$ vérifiant l'équation (E).

(a) Justifier qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $x^2 - x - k = 0$.

(b) En déduire l'expression de x.

Q5. **Synthèse.** On suppose qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $x = \frac{1-\sqrt{1+4k}}{2}$ ou $x = \frac{1+\sqrt{1+4k}}{2}$. Montrer que dans ces deux cas, x vérifie (E).

Q6. Conclure.

C Exercice – Parité et imparité

Montrer qu'une fonction définie sur $\mathbb{R}$, à la fois paire et impaire, est nécessairement la fonction nulle.

Problème – Autour de la tangente hyperbolique

La fonction tangente hyperbolique, notée th, est la fonction définie par :

$$\text{th}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

Les trois parties de ce problème peuvent être traitées de façon **indépendante**.

Partie I : Étude de la fonction tangente hyperbolique

Q1. Déterminer le domaine de définition $\mathcal{D}$ de th.

Q2. Montrer que pour tout $x \in \mathcal{D}$, $|\text{th}(x)| \leqslant 1$.

Q3. Quelle est la parité de th ? Justifier votre réponse.

Q4. (a) Montrer que pour tout $x \in \mathcal{D}$, $\text{th}(x) = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1} = \frac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}}$.

(b) En déduire les limites de th aux bornes de son ensemble de définition.

Q5. (a) Justifier que th est dérivable et que pour tout $x \in \mathcal{D}$, $\text{th}'(x) = 1 - \text{th}^2(x)$.

(b) Déterminer les variations de th.

(c) Déterminer l'équation de la tangente T_0 à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

Q6. Montrer que pour tout $x \geqslant 0$, $\text{th}(x) \leqslant x$ et que pour tout $x \leqslant 0$, $\text{th}(x) \geqslant x$.
Indication. On pourra étudier la fonction $x \mapsto \text{th}(x) - x$.

Q7. Déduire, des questions précédentes, l'allure de la courbe représentative de th.
Le schéma devra être soigné et faire apparaître les différentes informations : T_0, asymptotes horizontales et droite $y = x$.

Partie II : Bijectivité de la tangente hyperbolique

L'étude menée dans la précédente partie nous permet d'établir que th est une fonction de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $]-1;1[$.
L'objectif de cette partie est de chercher une fonction $f :]-1;1[\longrightarrow \mathbb{R}$ telle que :

- ▷ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(\text{th}(x)) = x$.
- ▷ Pour tout $x \in]-1;1[$, $\text{th}(f(x)) = x$.

Q8. Soit $y \in]-1;1[$.

(a) Résoudre l'équation d'inconnue X, $y = \frac{X^2-1}{X^2+1}$. Déterminer l'unique solution positive.

(b) En déduire l'unique solution de l'équation $y = \text{th}(x)$ d'inconnue x.

Q9. En déduire la fonction f. On vérifiera que $\text{th} \circ f = \text{id}_{]-1;1[}$ et $f \circ \text{th} = \text{id}_{\mathbb{R}}$.

Partie III : Convergence d'une somme

Soit $x \in \mathbb{R}^*$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$S_n(x) = \frac{1}{2^0}\,\text{th}\left(\frac{x}{2^0}\right) + \frac{1}{2^1}\,\text{th}\left(\frac{x}{2^1}\right) + \frac{1}{2^2}\,\text{th}\left(\frac{x}{2^2}\right) + \cdots + \frac{1}{2^n}\,\text{th}\left(\frac{x}{2^n}\right).$$

Q10. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $\text{th}(x) = \frac{2}{\text{th}(2x)} - \frac{1}{\text{th}(x)}$.

Q11. En déduire que pour tous $x \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{N}$, $S_n(x) = \frac{2}{\text{th}(2x)} - \frac{1}{2^n \text{th}\left(\frac{x}{2^n}\right)}$.

Q12. (a) Rappeler $\text{th}(0)$ et $\text{th}'(0)$ puis montrer que $\lim\limits_{t\to 0} \frac{\text{th}(t)}{t} = 1$.

(b) En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n(x)$ en fonction de $x \in \mathbb{R}^*$.
Indication. On pourra s'aider du changement de variable $t = \frac{x}{2^n}$.

FIN